

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №10

Синтез САУ

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

Москва – 2024

10.1. Теоретическая часть

В практической работе №9 нами был проведен расчет показателей качества САУ ГПТ. При этом использовалась структурная схема, приведенная на рис. 10.1.

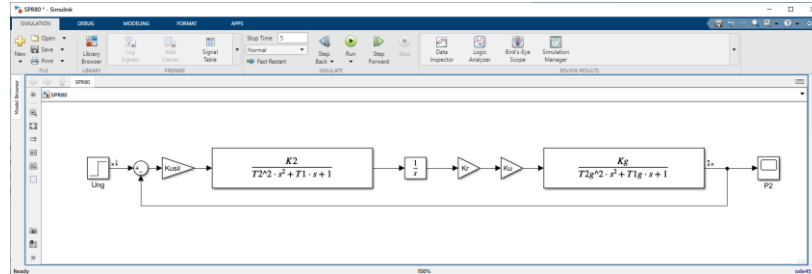


Рис. 10.1. Структурная схема САУ ГПТ

Параметры данной модели задаются в соответствующем m-файле (см. ранние работы).

В соответствии с заданием к практической работе № 10 необходимо осуществить синтез последовательных корректирующих звеньев, позволяющих повысить качество переходного процесса.

Под синтезом САУ понимается коррекция свойств САУ путем изменения параметров регулятора или путем введения в САУ дополнительных корректирующих звеньев, передаточная функция которых синтезируется путем анализа частотных характеристик.

Задача синтеза САУ сложна ввиду своей неоднозначности, многое определяется творческими способностями разработчика САУ.

Поэтому мы будем данную задачу ставить ограниченно. Будем считать, что основная часть системы уже задана (см. предыдущие работы). Требуется синтезировать корректирующие звенья, то есть выбрать их передаточные функции и параметры. При этом необходимо, чтобы в результате коррекции САУ обеспечивались: требуемый запас устойчивости, точность управления в установившихся режимах и качество управления в динамических режимах. В частности, нас больше всего будут интересовать: запасы устойчивости по модулю и по фазе, величина перерегулирования, величина статической ошибки, время переходного процесса, колебательность (количество колебаний за время переходного процесса).

Корректирующие звенья будем включать последовательно после усилительного звена с передаточной функцией K_{usil} . Желательно использовать только инерционные звенья первого порядка и форсирующие звенья первого порядка.

Задание

Повысить качество переходного процесса САУ ГПТ путем введения в регулятор корректирующих звеньев.

10.2 Практическая часть

Исходные данные модели САР ГПТ:

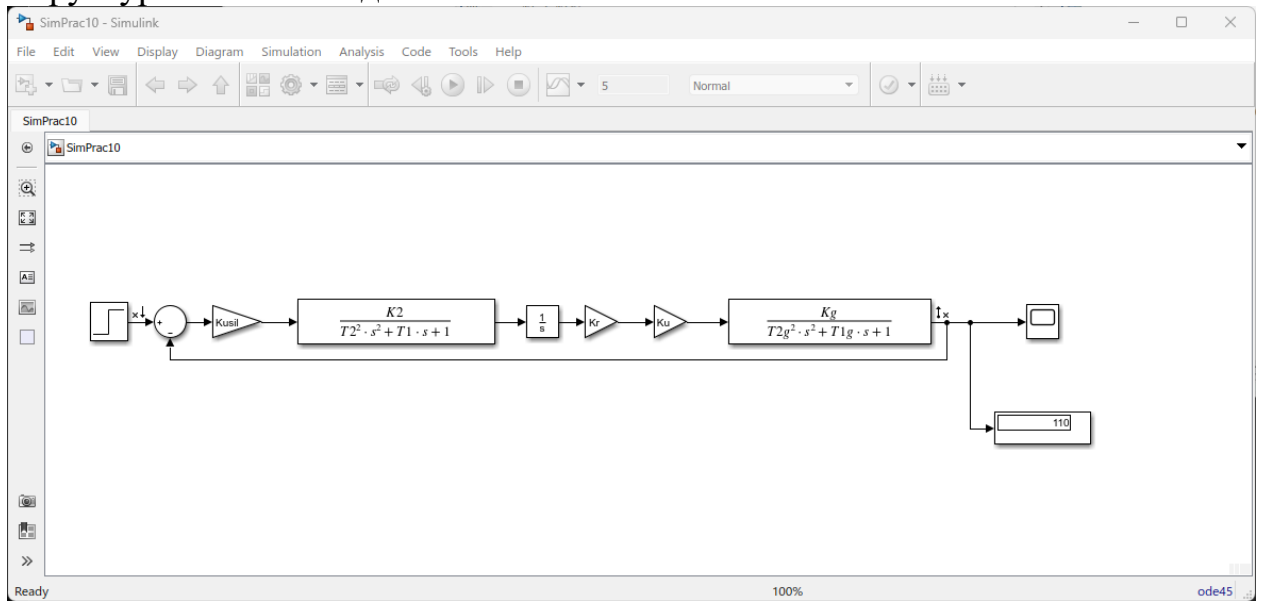
The screenshot displays the MATLAB R2018a environment. The main window shows a script file named 'Prac10.m' with the following code:

```
49 kag = kag + kdg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
50 Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
51 ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОБ, А;
52 Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОБ, Ом
53 Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОБ, Гн
54 wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
55 iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальный ток в цепи ОЯ, А
56 Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
57 Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
58 lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
59 Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
60 Jg = 800*Dag^4*iang*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
61 Kwg = Cfg*wng;
62 Rng = Ung/iang; %сопротивление нагрузки ГПТ
63 %=====
64 Kfg = 1/Rfg;
65 Tfg = Lfg/Rfg;
66 Kag = 1/(Rag+Rng);
67 Tag = Lag/(Rag+Rng);
68 Kg = Kfg*Kwg*Kag*Rng;
69 Tlg = Tfg+Tag;
70 T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
71 %=====
72 Kr = 1/300;
73 Ru = 50;
74 Kusil = 1;
75
76 %=====
77 %Dp = s * (T2^2*s^2 + T1*s + 1) * (T2g^2*s^2 + Tlg*s + 1);
78 %Dp = T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*Tlg+T1*T2g^2)*s^4 + ...
79 % (T1*Tlg+T2^2+T2g^2)*s^3 + (T1+Tlg)*s^2 + s;
80 %=====
81 %Kp = Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
82 %Ds = Dp+Kp - T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*Tlg+T1*T2g^2)*s^4 + ...
83 % (T1*Tlg+T2^2+T2g^2)*s^3 + ...
84 % (T1+Tlg)*s^2 + s + Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
85 s = roots([T2^2*T2g^2; ...
86 T2^2*Tlg+T1*T2g^2; ...
87 T1*Tlg+T2^2+T2g^2; ...
88 T1 + Tlg; ...
89 1; ...
90 Kusil*K2*Kr*Ku*Kg]);
```

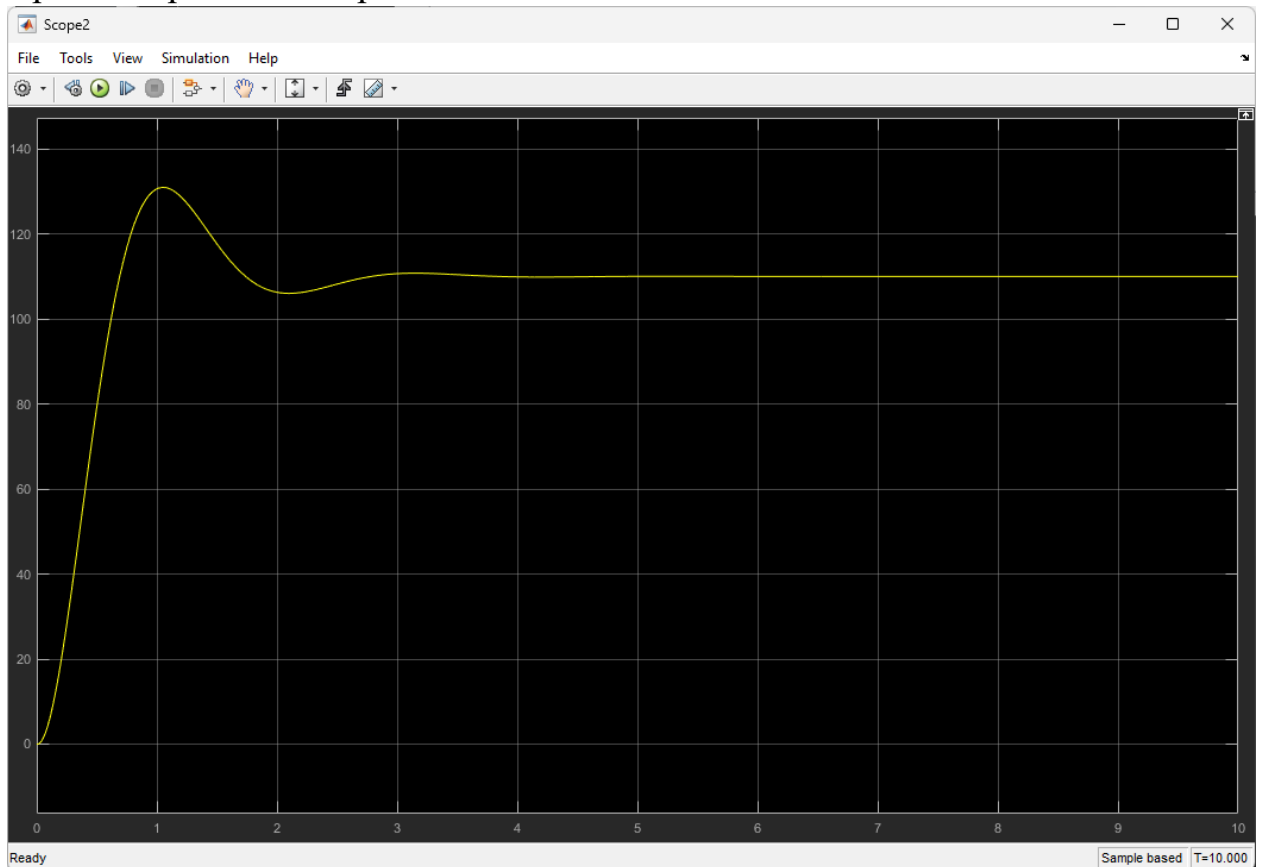
The Command Window shows the execution of the script, resulting in the following workspace variables:

Name	Value
ans	11
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0033
Ku	50
Kusil	1
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
s	[-9.1800e+02 + 0.000...
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

Структурная схема модели:



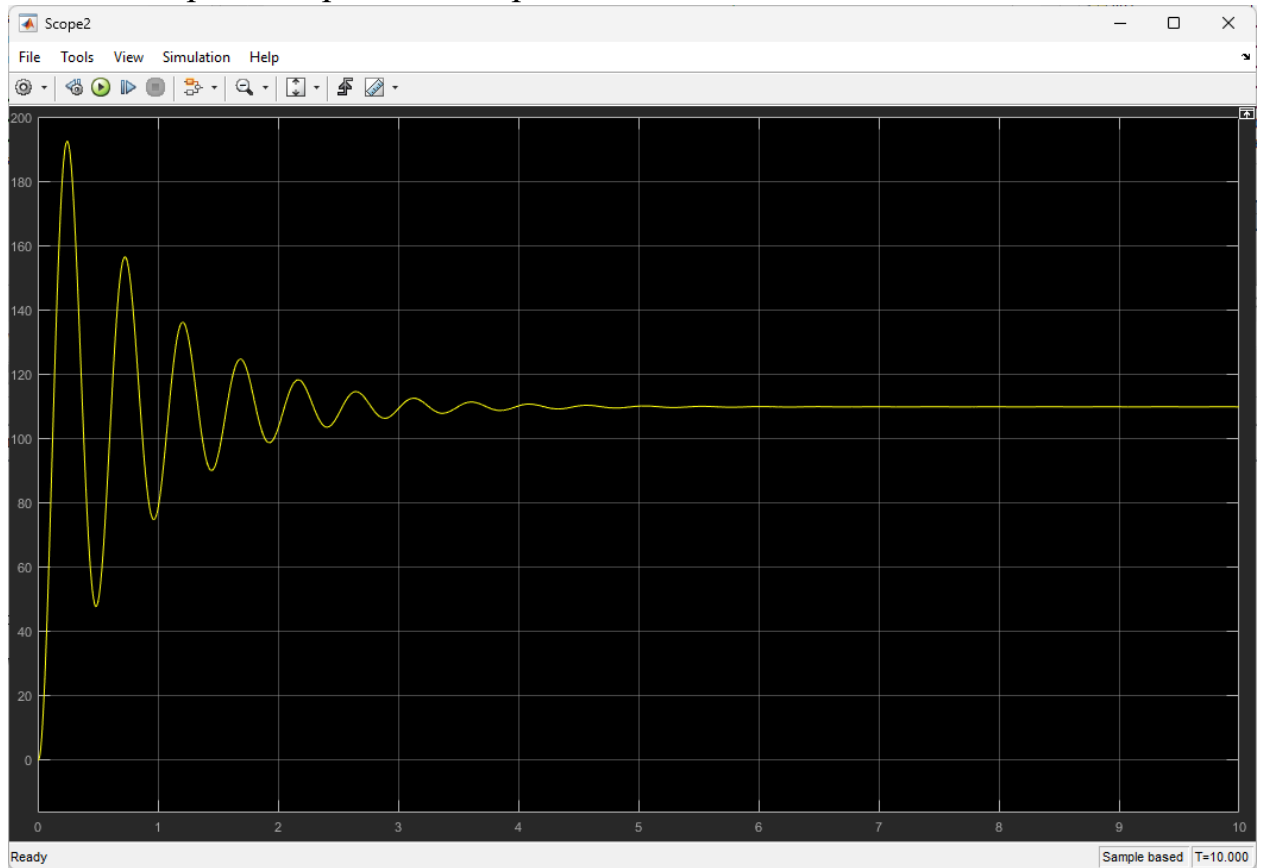
Кривая переходного процесса:



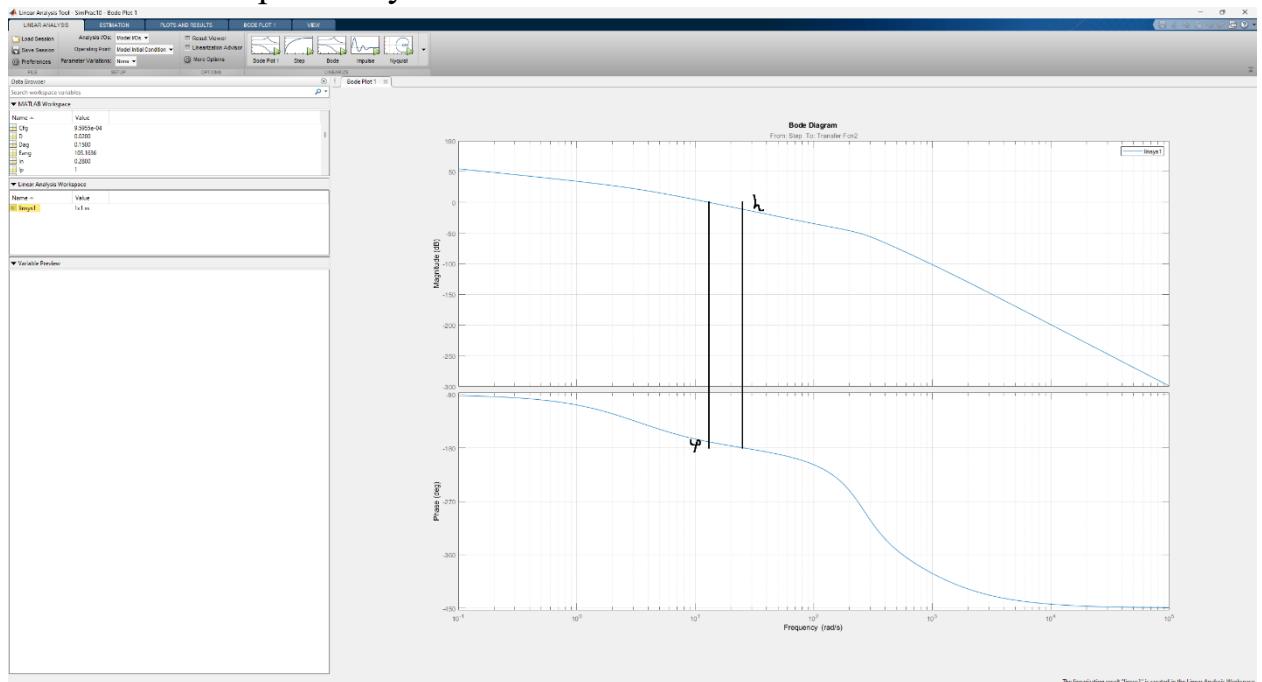
Система устойчива.

Колебательность системы мала, перерегулирование приемлимое.

Исходная кривая переходного процесса с повышенной колебательностью:

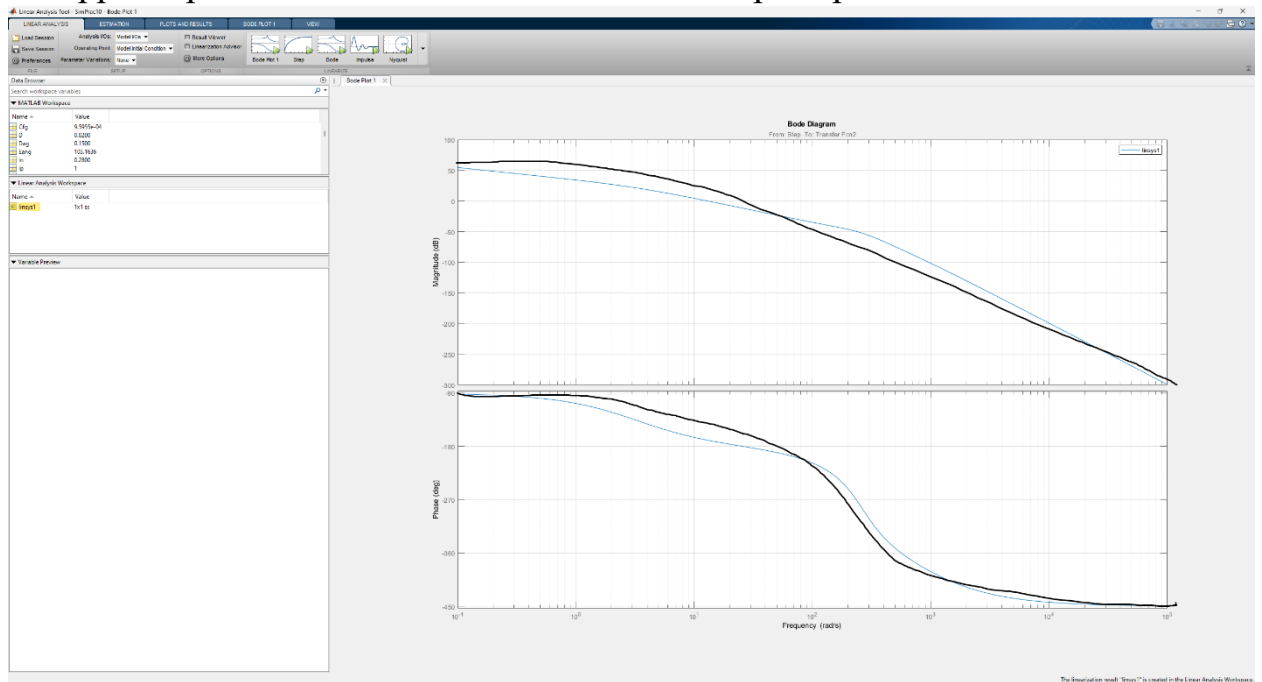


ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ:

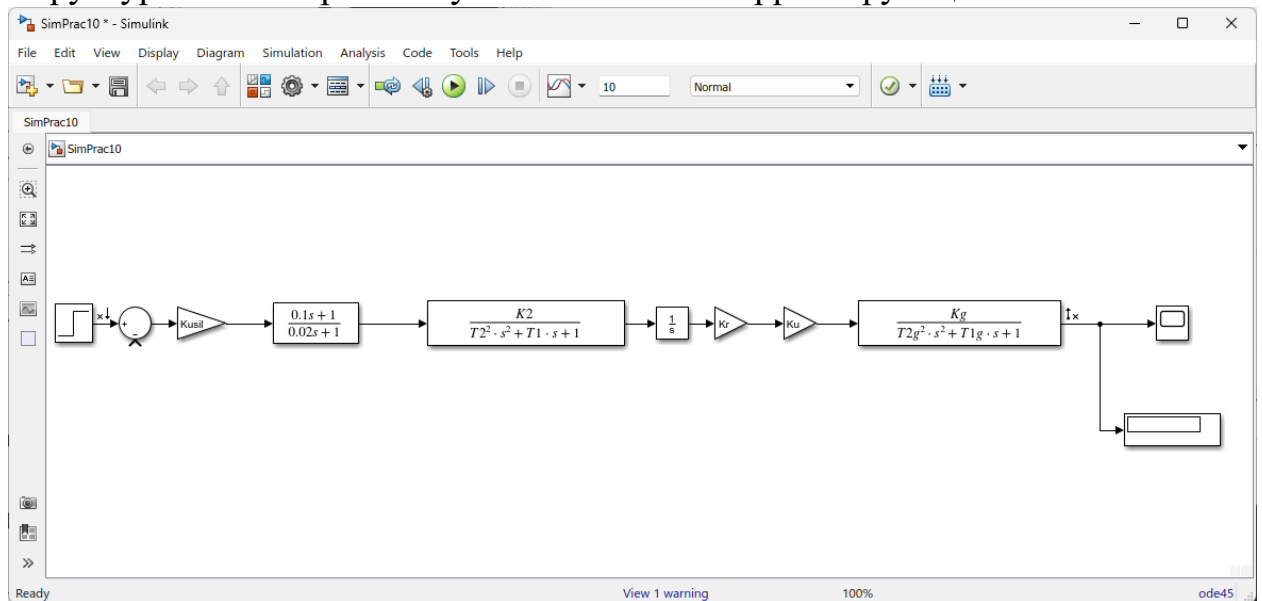


Запасы устойчивости $h = 10\text{дБ}$, $\varphi = 11\text{град.}$

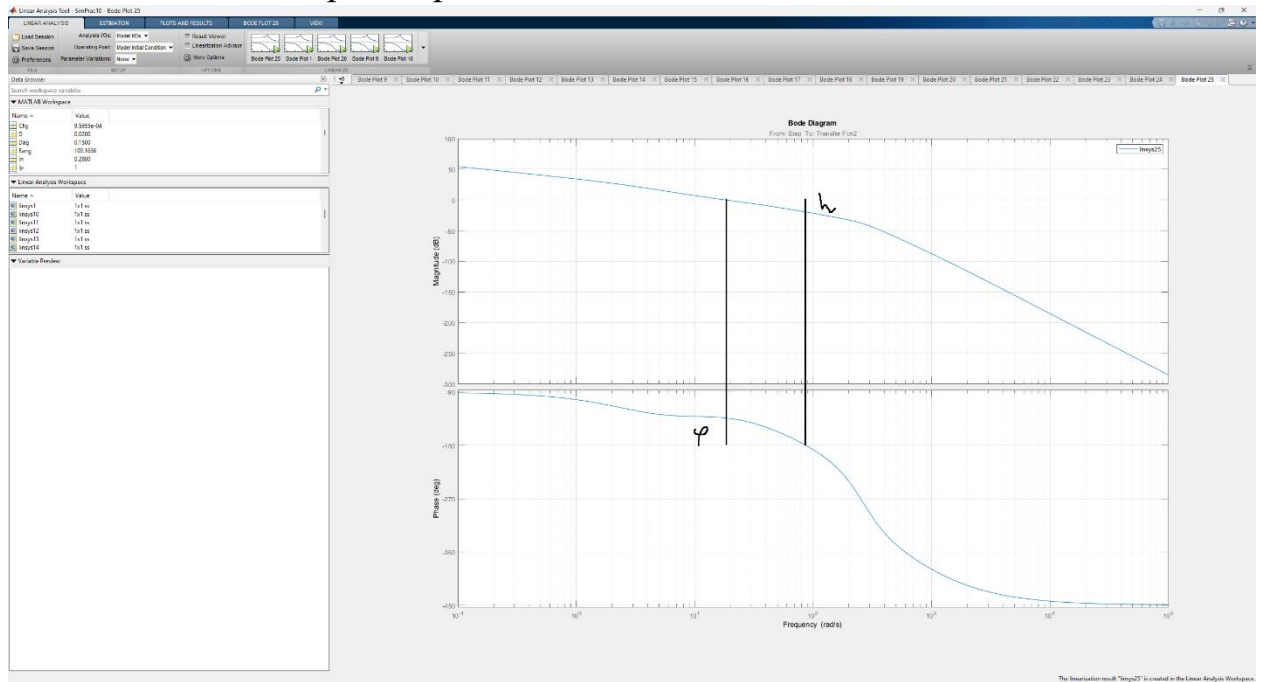
Согласно моим соображениям, частотные характеристики откорректированной САУ должны выглядеть примерно так:



Структурная схема разомкнутой САУ ГПТ с корректирующим звеном:

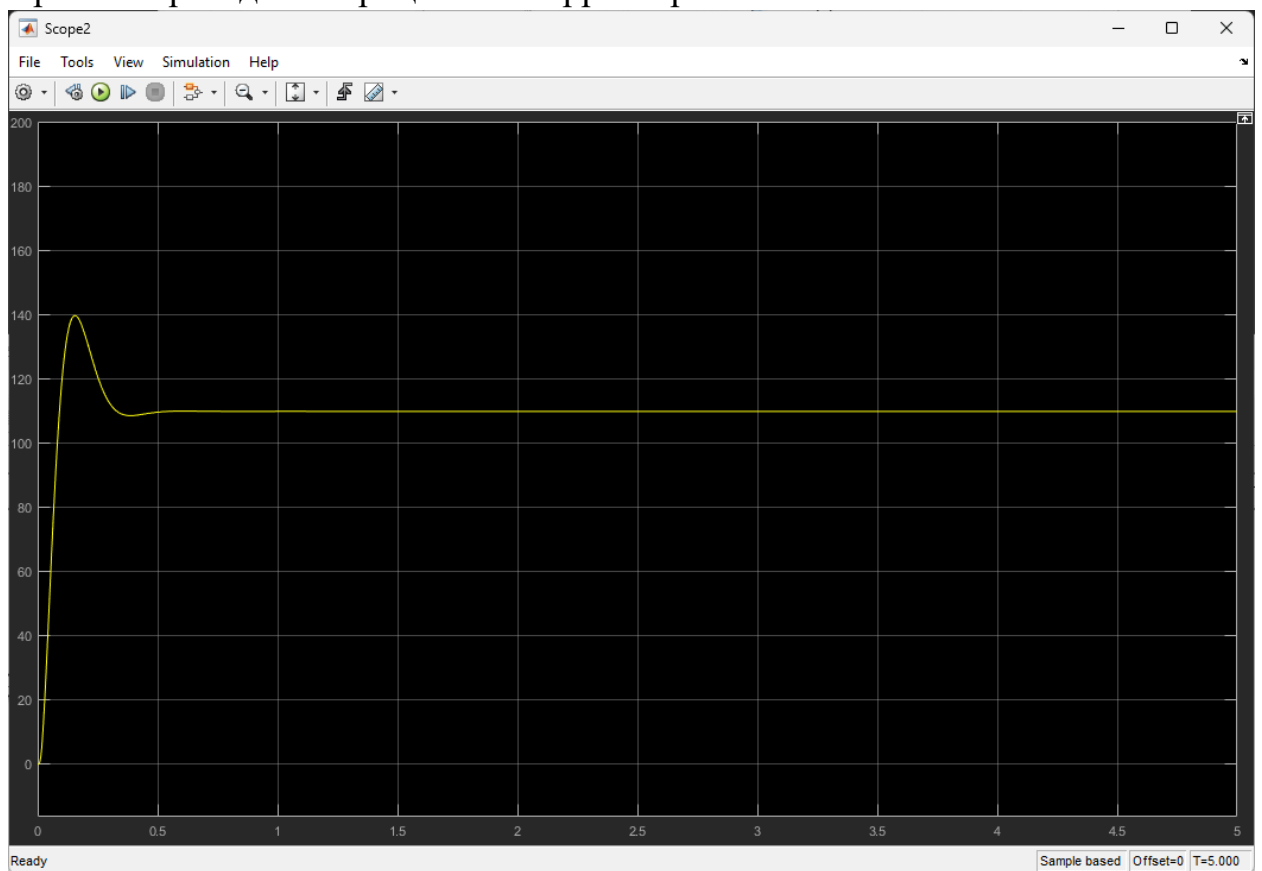


ЛАЧХ и ЛФЧХ откорректированной САУ:



Запасы устойчивости $h = 20\text{дБ}$, $\varphi = 80$ град.

Кривая переходного процесса откорректированной САУ ГПТ:



Утратилась колебательность кривой переходного процесса при уменьшении времени переходного процесса и величины перерегулирования.

Ответы на вопросы:

- При проектировании САУ решаются следующие характерные задачи:
 - 1) *Анализ САУ* – в заданной САУ найти и оценить переходные процессы;
 - 2) *Синтез САУ* – по заданным переходным процессам и основным показателям разработать САУ.
- *Синтезом САУ* называют процесс проектирования САУ, который включает в себя следующие этапы: формулировку требований к системе, анализ объекта управления, синтез алгоритма управления, моделирование и анализ системы, настройку и отладку.
- Корректирующие устройства можно включать последовательно, параллельно-согласно или параллельно-встречно.